

# 深圳大学实验报告

课程名称： 计算机网络

实验项目名称： 实验 7 IPV6 隧道

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学与技术

指导教师： 王璐

报告人： 姚泽棉 学号： 2024150026 班级： 高性能班

实验时间： 2026/06/17 - 2026/07/01

实验报告提交时间： 2026/06/18

教务处制

## 实验目的

1. 学习安装与使用华为 eNSP 网络仿真软件；
2. 理解 IPv6 over IPv4 的原理；
3. 掌握 IPv6 over IPv4 手工隧道的配置方法；
4. 掌握 OSPF 路由的配置方法；
5. 掌握 IPv6 静态路由的配置方法。

## 实验环境

1. Windows 10 操作系统；
2. eNSP 网络仿真软件。。

## 实验内容：

1. 建立三路由拓扑；
2. OSPF 路由配置；
3. 创建虚接口；
4. 创建 IPv6 虚接口；
5. 创建 IPv6 over IPv4 隧道；
6. 配置 IPv6 静态路由。

实验要求：参考讲义学习 eNSP 软件的使用方法，理解 IPv6 over IPv4 的原理；掌握 IPv6 over IPv4 手工隧道配置的方法；掌握 OSPF 路由配置的方法；掌握 IPv6 静态路由的配置方法；掌握用 eNSP 仿真小型网络的技能。

## 实验步骤：

### 1 建立三路由拓扑

- 1) 选用 AR1220 型号路由器；
- 2) 选择 Copper 型号线，即以太网线；
- 3) 按照图 1.1 所示的接口建立拓扑：

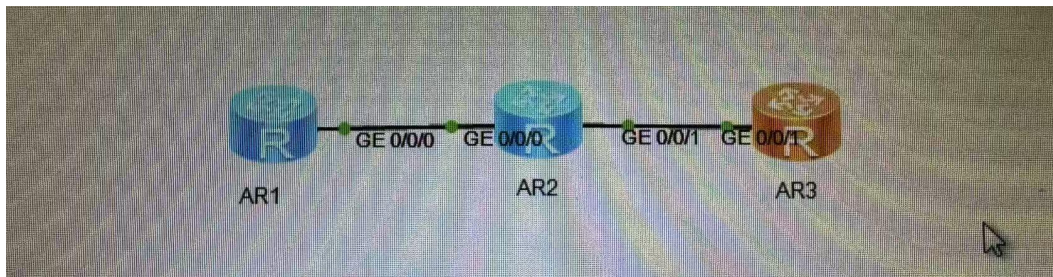


图 1.1 按照图示建立拓扑

- 4) 为了便于分析，将路由器重命名。注意首先要将每个路由器开启；双击路由器进去后需要 system-view 进入系统视图。使用 sysname R1 为路由器

重命名，如图 1.2 所示。（以 R1 为例）

```
<Huawei>
Jun 17 2026 10:11:42-08:00 Huawei %01IFPDT/4/IF_STATE(1)[0]:Interface GigabitEthernet0/0/0 has turned into UP state.
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R1
```

图 1.2 为路由器重命名

5) 为每个路由器配置 IPv4 地址。双击一个路由器就会弹出命令行界面，操作方法与实验 5、实验 6 相同，R1、R2、R3 的配置分别如下：

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1 255.255.255.0

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
Jun 17 2026 10:14:45-08:00 R1 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.
[R1-GigabitEthernet0/0/0]
```

图 1.3 配置 R1 GE 0/0/0 的 IP 地址

[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.2 255.255.255.0

[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1

[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 23.1.1.2 255.255.255.0

```
AR2
The device is running!

<Huawei>
<Huawei>
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R2
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
Jun 17 2026 10:16:01-08:00 R2 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.
[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 23.1.1.2 255.255.255.0
Jun 17 2026 10:17:15-08:00 R2 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state.
[R2-GigabitEthernet0/0/1]
```

图 1.4 配置 R2 GE 0/0/0 与 GE 0/0/1 的 IP 地址

[R3]interface GigabitEthernet 0/0/1

[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 23.1.1.3 255.255.255.0

```
AR3
The device is running!

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R3
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 23.1.1.3 255.255.255.0
Jun 17 2026 10:18:18-08:00 R3 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state.
[R3-GigabitEthernet0/0/1]
```

图 1.5 配置 R3 GE 0/0/1 的 IP 地址





图 1.6 配置好后的网络结构

6) ping R1 和 R2, 观察是否能通。双击进入 R1, ping R2 的 GE 0/0/0 接口 (12.1.1.2) 可以 ping 通; ping R2 的 GE 0/0/1 接口 (23.1.1.2) 不能 ping 通。因为 R1 与 R2 的 GE 0/0/0 接口 IP 属于同一网段, 与 R2 的 GE 0/0/1 接口 IP 属于不同网段。结果如图 1.7 所示。

```
[R1]ping 12.1.1.2
PING 12.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=80 ms
  Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=10 ms

--- 12.1.1.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 10/30/80 ms
[R1]
```

图 1.7 R1 ping R2 的 GE 0/0/0 接口可以 ping 通

```
[R1]ping 23.1.1.2
PING 23.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out

--- 23.1.1.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
  100.00% packet loss
[R1]
```

图 1.8 R1 ping R2 的 GE 0/0/1 接口不能 ping 通

7) ping R1 和 R3, 观察是否能通。因为 R1 和 R3 分属于两个不同的网络, 因此它们无法 ping 通, 如图 1.9 所示。

```
[R1]ping 23.1.1.3
PING 23.1.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out

--- 23.1.1.3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
  100.00% packet loss
[R1]
```

图 1.9 R1 ping R3 无法 ping 通, 因为它们分属于两个不同的网络

所以为了使它们互通，我们需要配置路由。开始配置前，用[R1] display ip routing-table 指令打印路由表，查看初始时的状态，用于和之后配置后的路由表对比，如图 1.10 所示。

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 7              Routes : 7

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
0/0/0      12.1.1.0/24  Direct  0     0       D  12.1.1.1      GigabitEthernet
0/0/0      12.1.1.1/32  Direct  0     0       D  127.0.0.1     GigabitEthernet
0/0/0      12.1.1.255/32 Direct  0     0       D  127.0.0.1     GigabitEthernet
0/0/0      127.0.0.0/8  Direct  0     0       D  127.0.0.1     InLoopBack0
0/0/0      127.0.0.1/32 Direct  0     0       D  127.0.0.1     InLoopBack0
127.255.255.255/32 Direct  0     0       D  127.0.0.1     InLoopBack0
255.255.255.255/32 Direct  0     0       D  127.0.0.1     InLoopBack0

[R1]
```

图 1.10 配置之前查看初始的路由表

## 2 OSPF 路由配置

路由协议 OSPF 全程为 Open Shortest Path First，也就是开放的最短路径优先协议。其使用 Dijkstra 算法，协议引入“分层路由”的概念，将网络分割成一个“主干”连接的一组相互独立的部分，这些相互独立的部分被称为“区域”(Area)，“主干”的部分称为“主干区域”。每个区域就如同一个独立的网络，该区域的 OSPF 路由器只保存该区域的链路状态。每个路由器的链路状态数据库都可以保持合理的大小，路由计算的时间、报文数量都不会过大。其路由器类型:①区域边界路由器(ABR)：用来连接 Area0 和其他区域的路由器 ②内部路由器：保存自己区域的链路状态信息 ③自治边界路由器(ASBR)：用来连接 OSPF 的 AS 与外部其他的路由器，也就是说连接不是 OSPF 协议的路由器。

OSPF 的路由表的形成：路由器会发送它的直连网段告诉对方形成邻居关系，对方学习到内容以后就会形成完整的网络拓扑结构，也就是形成了链路状态的结构。

1) 使用 OSPF 命令用来创建并运行 OSPF 进程：

```
[R1]ospf 2
```

2) 打印 OSPF 2 的路由表：

```
[R1-ospf-2]display ospf 2 routing
```

```
[R1]ospf 2
[R1-ospf-2]display ospf 2 routing

      OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.1
        Routing Tables

Total Nets: 0
Intra Area: 0  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

图 2.1 初始时 R1 的 OSPF 2 路由表，还未配置内容

3) **area** 命令用来创建 OSPF 区域，并进入 OSPF 区域视图：

```
[R1-ospf-2]area 0
```

4) **network** 命令用来指定运行 OSPF 协议的接口和接口所属的区域。

```
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255
```

含义：指定运行 OSPF 协议的接口，主 IP 地址位于网段 12.1.1.0/24，接口所在的 Area ID 为 0。注意：0.0.0.255 是将网络地址 12.1.1.0 的掩码反转的结果（0 变 1, 1 变 0），表示掩码长度是 24 位。

3、4 两步的实验截图如图 2.2 所示：

```
[R1-ospf-2]area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

图 2.2 R1 使用 area 命令创建 OSPF 区域，使用 network 命令指定接口与所属区域

5) 接下来按照上述方法配置 R2 和 R3。

```
[R2]ospf 2
```

```
[R2-ospf-2]area 0
```

```
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255
```

```
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0 0.0.0.255
```

```
[R3]ospf 2
```

```
[R3-ospf-2]area 0
```

```
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0 0.0.0.255
```

```
[R2]ospf 2
[R2-ospf-2]area 0
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]
Jun 17 2026 10:24:04-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[0]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=1.1.1.12, NeighborEvent=HelloReceived, NeighborPreviousState=Down, NeighborCurrentState=Init)
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]
Jun 17 2026 10:24:04-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[1]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=1.1.1.12, NeighborEvent=2WayReceived, NeighborPreviousState=Init, NeighborCurrentState=2Way)
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]
Jun 17 2026 10:24:04-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[2]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=1.1.1.12, NeighborEvent=AdjOk?, NeighborPreviousState=2Way, NeighborCurrentState=ExStart)
```



```

[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]
Jun 17 2026 10:24:04-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[2]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=1.1.1.12, NeighborEvent=AdjOk?, NeighborPreviousState=2Way, NeighborCurrentState=ExStart)
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]
Jun 17 2026 10:24:04-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[3]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=1.1.1.12, NeighborEvent=NegotiationDone, NeighborPreviousState=ExStart, NeighborCurrentState=Exchange)
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]
Jun 17 2026 10:24:04-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[4]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=1.1.1.12, NeighborEvent=ExchangeDone, NeighborPreviousState=Exchange, NeighborCurrentState=Loading)
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]
Jun 17 2026 10:24:04-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[5]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=1.1.1.12, NeighborEvent>LoadingDone, NeighborPreviousState>Loading, NeighborCurrentState=Full)
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0 0.0.0.255
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]

```

图 2.3 R2 使用 area 命令创建 OSPF 区域，使用 network 命令指定接口与所属区域

```

[R3]ospf 2
[R3-ospf-2]area 0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0] network 23.1.1.0 0.0.0.255
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]
Jun 17 2026 10:26:31-08:00 R3 %%01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[0]:Neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=2.1.1.1, NeighborEvent>HelloReceived, NeighborPreviousState=Down, NeighborCurrentState=Init)
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]
Jun 17 2026 10:26:31-08:00 R3 %%01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[1]:Neighbor status changed. (ProcessId=512, NeighborAddress=2.1.1.1, NeighborEvent=2WayReceived, NeighborPreviousState=Init, NeighborCurrentState=2Way)
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]

```

图 2.4 R3 使用 area 命令创建 OSPF 区域，使用 network 命令指定接口与所属区域

6) 再次分别查看三个路由器上的 OSPF2 路由表，观察是否有变化。以 R1 为例对比可以看到，一开始 R1 的路由表 Total Nets 为 0，没有内容；配置好之后 R1 增加了两条信息，23.1.1.0/24 是 R3 的网段，R1 之后发向 23.1.1.0/24 的数据报可以通过 12.1.1.2（即 R2）转发出去。

```

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]ospf 2
[R1-ospf-2]display ospf 2 routing

      OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.1
      Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost   Type      NextHop      AdvRouter      Area
12.1.1.0/24      1      Transit   12.1.1.1      12.1.1.1        0.0.0.0
23.1.1.0/24      2      Transit   12.1.1.2      12.1.1.2        0.0.0.0

Total Nets: 2
Intra Area: 2  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R1-ospf-2]

```

图 2.5 查看 R1 现在的 OSPF 2 路由表，与之前对比

```
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]ospf 2
[R2-ospf-2]display ospf 2 routing

      OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.2
        Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost   Type      NextHop        AdvRouter      Area
12.1.1.0/24      1      Transit   12.1.1.2       12.1.1.2       0.0.0.0
23.1.1.0/24      1      Transit   23.1.1.2       12.1.1.2       0.0.0.0

Total Nets: 2
Intra Area: 2  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R2-ospf-2]
```

图 2.6 R2 现在的 OSPF 2 路由表

```
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]ospf 2
[R3-ospf-2]display ospf 2 routing

      OSPF Process 2 with Router ID 23.1.1.3
        Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost   Type      NextHop        AdvRouter      Area
23.1.1.0/24      1      Transit   23.1.1.3       23.1.1.3       0.0.0.0
12.1.1.0/24      2      Transit   23.1.1.2       12.1.1.1       0.0.0.0

Total Nets: 2
Intra Area: 2  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R3-ospf-2]
```

图 2.7 R3 现在的 OSPF 2 路由表

可以看到，R2 现在的 OSPF 2 路由表将发往 12.1.1.0/24 的数据报通过自己的 GE 0/0/0 接口转发去到 R1 的 GE 0/0/0 接口，将发往 23.1.1.0/24 的数据报通过自己的 GE 0/0/1 接口转发去到 R3 的 GE 0/0/1 接口。

7) 再次 ping R1 和 R3 已经可以 ping 通，各路由器已经知道怎么转发不同网段的分组了。如图 2.8 所示。

```
[R1]ping 23.1.1.3
  PING 23.1.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=40 ms
    Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=20 ms
    Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=20 ms

--- 23.1.1.3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 20/28/40 ms

[R1]
```

图

2.8 再次 ping R1 和 R3 已经可以 ping 通



### 3 创建虚接口

为了创建隧道，我们在边界路由器（R1 和 R3）处创建虚拟接口，即 LoopBack 类型的接口。

- 此类接口状态永远是 UP，所以非常适合做隧道的源地址。
- 该类型的接口也经常被用于管理路由器。
- 此类接口的掩码经常设为 32 位，因为没有连接子网的需求。



1) 按照图示，创建 LoopBack 虚接口并分配 IP 地址。

```
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

```
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[R1-LoopBack0]
```

图 3.1 R1 创建 LoopBack 虚接口并分配 IP 地址

2) 为 R3 创建 LoopBack 虚接口并分配 IP 地址。

```
[R3]interface LoopBack 0
[R3-LoopBack0]ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
```

```
[R3]interface LoopBack 0
[R3-LoopBack0]ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[R3-LoopBack0]
```

图 3.2 R3 创建 LoopBack 虚接口并分配 IP 地址

3) R1 ping R3 的 LoopBack 0 接口，即 ping 3.3.3.3，发现无法 ping 通。因为还未配置路由，为了互通，之后还需要配置 OSPF。

```
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[R1-LoopBack0]quit
[R1]ping 3.3.3.3
  PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out

  --- 3.3.3.3 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss

[R1]
```

图 3.3 R1 ping R3 的 LoopBack 0 接口，目前还不能互通

4) 为了互通继续配置 OSPF：

```
[R1]ospf 2
[R1-ospf-2]area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
```

```
[R1]ospf 2
[R1-ospf-2]area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

图 3.4 R1 配置 OSPF

5) 用类似的方法配置 R3:

```
[R3]ospf 2
[R3-ospf-2]area 0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0
```

```
[R3]ospf 2
[R3-ospf-2]area 0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

图 3.5 R3 配置 OSPF

6) R1 再次 ping R3 的 LoopBack 接口, 此时两个 LoopBack 接口之间已经可以 ping 通。

```
[R1]ping 3.3.3.3
PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=40 ms
  Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=20 ms
  Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=40 ms
  Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=40 ms
  Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=30 ms

--- 3.3.3.3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 20/34/40 ms

[R1]
```

图 3.6 R1 再次 ping R3 的 LoopBack 接口, 已经可以 ping 通

```
[R3]ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=30 ms
  Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms
  Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
  Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=20 ms
  Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=20 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 20/26/30 ms

[R3]
```

图 3.7 R3 ping R1 的 LoopBack 接口也能够 ping 通

7) 打印 R1、R2、R3 的 OSPF 2 的路由表, 其中可以看到 R1、R2、R3 都添加了类型为 Stub 类型的两条路由信息, 都包含了目的 IP 为 1.1.1.1/32 网段和 3.3.3.3/32 网段。

由路由表可以看出 R2 的路由无需配置, 可以被自动添加。

这里的 OSPF STUB 区域是一个末梢区域, 当一个 OSPF 区域处于整个自治系统边界时, 而又不含其他路由协议, 这时就可以配置 OSPF Stub 区域。当配置 OSPF Stub 区域后, Stub 区域中的路由器会增加一条至 ABR

的默认路由条目, 当在 ABR 上配置了完全末梢区域后, 末梢区域的其他路由器的路由条目除了直连的路由条目外, 只有一条到达 ABR 的路由条目默认路由, 不会学习其他区域的路由条目, 到其他区域的数据包通过 ABR 转发。这样减少了末梢区域其他路由器的路由条目和路由传递的数量, 提高路由器的性能。

```
[R1]display ospf 2 routing

      OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.1
      Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost  Type      NextHop      AdvRouter      Area
1.1.1.1/32       0     Stub      1.1.1.1      12.1.1.1       0.0.0.0
12.1.1.0/24      1     Transit   12.1.1.1     12.1.1.1       0.0.0.0
3.3.3.3/32       2     Stub      12.1.1.2     23.1.1.3       0.0.0.0
23.1.1.0/24      2     Transit   12.1.1.2     12.1.1.2       0.0.0.0

Total Nets: 4
Intra Area: 4  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R1]
```

图 3.8 R1 现在的 OSPF 2 路由表

```
[R3]display ospf 2 routing

      OSPF Process 2 with Router ID 23.1.1.3
      Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost  Type      NextHop      AdvRouter      Area
3.3.3.3/32       0     Stub      3.3.3.3      23.1.1.3       0.0.0.0
23.1.1.0/24      1     Transit   23.1.1.3     23.1.1.3       0.0.0.0
1.1.1.1/32       2     Stub      23.1.1.2     12.1.1.1       0.0.0.0
12.1.1.0/24      2     Transit   23.1.1.2     12.1.1.1       0.0.0.0

Total Nets: 4
Intra Area: 4  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R3]
```

图 3.9 R3 现在的 OSPF 2 路由表

```
[R2]display ospf 2 routing

      OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.2
      Routing Tables

Routing for Network
Destination      Cost  Type      NextHop      AdvRouter      Area
12.1.1.0/24      1     Transit   12.1.1.2     12.1.1.2       0.0.0.0
23.1.1.0/24      1     Transit   23.1.1.2     12.1.1.2       0.0.0.0
1.1.1.1/32       1     Stub      12.1.1.1     12.1.1.1       0.0.0.0
3.3.3.3/32       1     Stub      23.1.1.3     23.1.1.3       0.0.0.0

Total Nets: 4
Intra Area: 4  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0

[R2]
```

图 3.10 R2 现在的 OSPF 2 路由表

#### 4 创建 IPv6 虚接口

创建 IPv6 虚接口, 测试 R1 和 R3 之间 IPv6 的连通性。

1) IPv6 命令用来使能设备转发 IPv6 单播报文, 包括本地 IPv6 报文的发送与接收。

[R1]ipv6



2) 创建虚接口 LoopBack 1:

```
[R1]interface LoopBack 1
```

3) 在接口上使能 IPv6 功能:

```
[R1-LoopBack1]ipv6 enable
```

4) 配置接口的全球单播地址:

```
[R1-LoopBack1]ipv6 address 2001:1::1 64
```

5) 用 display 指令查看接口的配置, 检查是否正确:

```
[R1-LoopBack1]display ipv6 interface
```

```
[R1]ipv6
[R1]interface LoopBack 1
[R1-LoopBack1]ipv6 enable
[R1-LoopBack1]ipv6 address 2001:1::1 64
[R1-LoopBack1]display ipv6 interface
LoopBack1 current state : UP
Line protocol current state : UP (spoofing)
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::E00:0
Global unicast address(es):
  2001:1::1, subnet is 2001:1::/64
Joined group address(es):
  FE02::1:FF00:1
  FE02::2
  FE02::1
  FE02::1:FF00:0
MTU is 1500 bytes
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND retransmit interval is 1000 milliseconds
Hosts use stateless autoconfig for addresses
```

图 4.1 R1 创建 IPv6 虚接口并使用 display 指令查看接口配置

6) 用同样的方法配置 R3 的 LoopBack 1。注意 R3 的 ipv6 地址是 2001:3::3 64。

```
[R3]ipv6
[R3]interface loopBack 1
[R3-LoopBack1]ipv6 enable
[R3-LoopBack1]ipv6 address 2001:3::3 64
[R3-LoopBack1]display ipv6 interface
LoopBack1 current state : UP
Line protocol current state : UP (spoofing)
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::E00:0
Global unicast address(es):
  2001:3::3, subnet is 2001:3::/64
Joined group address(es):
  FE02::1:FF00:3
  FE02::2
  FE02::1
  FE02::1:FF00:0
MTU is 1500 bytes
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND retransmit interval is 1000 milliseconds
Hosts use stateless autoconfig for addresses
[R3-LoopBack1]
```

图 4.2 R3 创建 IPv6 虚接口并使用 display 指令查看接口配置

7) R1 和 R3 分别 ping 自己的 LoopBack1, 用来检查刚才的 IPv6 配置。图 4.3 和图 4.4 结果能 ping 通说明配置无误。注意 IPv6 地址之间 ping 指令需要加上 ping ipv6。

```

[R1-LoopBack1]quit
[R1]ping ipv6 2001:1::1
  PING 2001:1::1 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001:1::1:
      bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 1 ms
    Reply from 2001:1::1:
      bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 1 ms
    Reply from 2001:1::1:
      bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 1 ms
    Reply from 2001:1::1:
      bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 1 ms
    Reply from 2001:1::1:
      bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 1 ms

--- 2001:1::1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

[R1]

```

图 4.3 R1 能 ping 通自己的 LoopBack1

```

[R3-LoopBack1]quit
[R3]ping ipv6 2001:3::3
  PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 1 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 1 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 1 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 1 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 1 ms

--- 2001:3::3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

[R3]

```

图 4.4 R3 也能 ping 通自己的 LoopBack1

8) R1 ping R3 的 LoopBack1, 图 4.5 的结果显示无法 ping 通。因为两边的路由器还未建立 IPv6 over IPv4 隧道, 并且路由器不知道怎么转发去往各自 LoopBack1 的分组。这些还需要在之后的 5、6 步配置。

```
[R1]ping ipv6 2001:3::3
PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- 2001:3::3 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

[R1]
```

图 4.5 R1 目前还不能 ping 通 R3 的 LoopBack1

## 5 创建 IPv6 over IPv4 隧道

关于 IPv6 Tunnel: Tunnel (隧道) 接口是系统虚拟的接口, 用来实现标准的点对点的传输, 必须在两端进行配置。Tunnel 是将一种协议通过另一种协议封装进行通信。IPv6 over IPv4 隧道机制是在 IPv6 数据包前封装上 IPv4 的报头, 通过隧道使 IPv6 数据包穿越 IPv4 网络, 实现隔离的 IPv6 网络的互通。在 IPv6 全面实施之前, 总有一些网络先提供对 IPv6 的支持, 但是这些 IPv6 网络被运行 IPv4 协议的骨干网络隔离开来。隧道就用来连接这些孤立的 IPv6 网络, 是 IPv4 向 IPv6 过渡的初期最易于采用的技术。

### 1) 创建并进入 Tunnel 接口视图:

```
[R1]interface tunnel 0/0/0
```

### 2) 配置 IPv6 地址:

```
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 enable
```

```
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 address 2001:13::1 64
```

### 3) 配置 Tunnel 接口的隧道协议:

```
[R1-Tunnel 0/0/0]tunnel-protocol ipv6-ipv4
```

### 4) 配置 Tunnel 源地址或源接口:

```
[R1-Tunnel0/0/0]source LoopBack 0
```

### 5) 指定 Tunnel 接口的目的地址:

```
[R1-Tunnel0/0/0]destination 3.3.3.3
```



```
[R1]interface tunnel 0/0/0
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 enable
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 address 2001:13::1 64
[R1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol ipv6-ipv4
[R1-Tunnel0/0/0]source LoopBack 0
[R1-Tunnel0/0/0]destination 3.3.3.3
Jun 17 2026 10:43:47-08:00 R1 IPV6/2/IF_IPV6CHANGE:OID 16777216.50331
96.16777216.33554432.16777216.922746880.33554432.0.16777216 The statu
v6 Interface changed. (IfIndex=251658240, IfDescr=HUAWEI, AR Series,
Interface, IfOperStatus=16777216, IfAdminStatus=16777216)
[R1-Tunnel0/0/0]
Jun 17 2026 10:43:47-08:00 R1 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[7]:The line p
6 on the interface Tunnel0/0/0 has entered the UP state.
[R1-Tunnel0/0/0]
```

图 5.1 R1 创建 IPv6 over IPv4 隧道

6) 按照类似的方法配置 R3 的 Tunnel0/0/0:

```
[R3]interface tunnel 0/0/0
[R3-Tunnel0/0/0]ipv6 enable
[R3-Tunnel0/0/0]ipv6 address 2001:13::3 64
[R3-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol ipv6-ipv4
[R3-Tunnel0/0/0]source LoopBack 0
[R3-Tunnel0/0/0]destination 1.1.1.1
Jun 17 2026 10:45:29-08:00 R3 IPV6/2/IF_IPV6CHANGE:OID 16777216.50331648.10066
96.16777216.33554432.16777216.922746880.33554432.0.16777216 The status of the
v6 Interface changed. (IfIndex=251658240, IfDescr=HUAWEI, AR Series, Tunnel0/0
Interface, IfOperStatus=16777216, IfAdminStatus=16777216)
[R3-Tunnel0/0/0]
Jun 17 2026 10:45:29-08:00 R3 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[6]:The line protocol I
6 on the interface Tunnel0/0/0 has entered the UP state.
[R3-Tunnel0/0/0]
```

图 5.2 R3 创建 IPv6 over IPv4 隧道

7) R1 ping R3 的 Tunnel0/0/0, 图 5.3 结果显示可以 ping 通, 说明隧道是通的, 配置无误。R3 也能 ping 通 R1 的 Tunnel0/0/0, 如图 5.4 所示。

```
[R1-Tunnel0/0/0]quit
[R1]ping ipv6 2001:13::3
PING 2001:13::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 50 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 20 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 30 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 10 ms
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 40 ms

--- 2001:13::3 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 10/30/50 ms
```

图 5.3 R1 能 ping 通 R3 的 Tunnel0/0/0

```

[R3-Tunnel0/0/0]quit
[R3]ping ipv6 2001:3::3
PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 2001:3::3 : bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 20 ms
  Reply from 2001:3::3 : bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 1 ms
  Reply from 2001:3::3 : bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 1 ms
  Reply from 2001:3::3 : bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 1 ms
  Reply from 2001:3::3 : bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 1 ms

--- 2001:3::3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/4/20 ms

```

图 5.4 R3 也能 ping 通 R1 的 Tunnel0/0/0

8) R1 ping R3 的 LoopBack1 发现不能 ping 通, 如图 5.5 所示。因为路由器目前还不知道怎么转发去往 R3 LoopBack1 的分组。之后还需要配置 IPv6 的路由。

```

[R1]ping ipv6 2001:3::3
PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out

--- 2001:3::3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
  100.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

[R1]

```

图 5.5 R1 ping R3 的 LoopBack1, 此时还不能 ping 通

## 6 配置 IPv6 静态路由

1) R1 配置静态路由: 网络 2001:3::, 前缀长度 64, 通过接口 Tunnel0/0/0 转发:

```
[R1]ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel0/0/0
```

2) 再次用 R1 ping R3 的 LoopBack1, 结果如图 6.1 所示。

```

[R1]ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel0/0/0
[R1]ping ipv6 2001:3::3
  PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 20 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 30 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 10 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 30 ms
    Reply from 2001:3::3:
      bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 20 ms

--- 2001:3::3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 10/22/30 ms
[R1]

```

图 6.1 R1 配置好静态路由后可以 ping 通 R3 的 LoopBack1

3) 尝试用 R3 ping R1 的 LoopBack1, 此时还不能 ping 通, 需要用类似方法配置 R3 的静态路由。

```

[R1]ping ipv6 2001:3::3
  PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out

--- 2001:3::3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
  100.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

```

图 6.2 R3 还未配置静态路由, 不能 ping 通 R1 的 LoopBack1

4) R3 配置静态路由: 网络 2001:1::, 前缀长度 64, 通过接口 Tunnel0/0/0 转发:

```

[R3]ipv6 route-static 2001:1:: 64 Tunnel0/0/0

```

5) 再用 R3 ping R1 的 LoopBack1 接口, 此时已经可以 ping 通, 说明实验成功, 如图 6.3 所示。



```

[R3]ipv6 route-static 2001:1:: 64 Tunnel0/0/0
[R3]ping ipv6 2001:1::1
  PING 2001:1::1 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001:1::1
      bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 20 ms
    Reply from 2001:1::1
      bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 20 ms
    Reply from 2001:1::1
      bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 30 ms
    Reply from 2001:1::1
      bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 10 ms
    Reply from 2001:1::1
      bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 20 ms

--- 2001:1::1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 10/20/30 ms

[R3]

```

图 6.3 R3 配置好静态路由后也可以 ping 通 R1 的 LoopBack1

6) 用 **display ipv6 routing** 查看 IPv6 的路由表，可以看到两个路由表中都添加了刚才所配置的静态路由内容。

```

AR1
[R1]display ipv6 routing
Routing Table : Public
Destinations : 7 Routes : 7

Destination : ::1
NextHop : ::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : InLoopBack0
PrefixLength : 128
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:1::
NextHop : 2001:1::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : LoopBack1
PrefixLength : 64
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:1::1
NextHop : ::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : LoopBack1
PrefixLength : 128
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:3::
NextHop : 2001:13::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : Tunnel0/0/0
PrefixLength : 64
Preference : 60
Protocol : Static
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:13::
NextHop : 2001:13::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : Tunnel0/0/0
PrefixLength : 64
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:13::1
NextHop : ::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : Tunnel0/0/0
PrefixLength : 128
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : FE80::
NextHop : ::
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : NULL0
PrefixLength : 10
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

[R1]
[R1]

```

图 6.4 R1 的 ipv6 路由表

```

5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 10/20/30 ms

[R3]display ipv6 routing
Routing Table : Public
Destinations : 7 Routes : 7

Destination : ::1
NextHop : ::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : InLoopBack0
PrefixLength : 128
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:1::
NextHop : 2001:13::3
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : Tunnel0/0/0
PrefixLength : 64
Preference : 60
Protocol : Static
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:3::
NextHop : 2001:3::3
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : LoopBack1
PrefixLength : 64
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:3::3
NextHop : ::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : LoopBack1
PrefixLength : 128
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:13::
NextHop : 2001:13::3
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : Tunnel0/0/0
PrefixLength : 64
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : 2001:13::3
NextHop : ::1
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : Tunnel0/0/0
PrefixLength : 128
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

Destination : FE80::
NextHop : ::
Cost : 0
RelayNextHop : ::
Interface : NULL0
PrefixLength : 10
Preference : 0
Protocol : Direct
TunnelID : 0x0
Flags : D

[R3]

```

图 6.5 R3 的 ipv6 路由表

## 实验结果:

(给出个人对结果的分析、结论)

本次实验在 eNSP 中搭建了由三台 AR1220 路由器组成的网络拓扑，分别命名为 R1、R2、R3。实验前期主要完成 IPv4 网络的连通性配置，R1 与 R2 之间使用 12.1.1.0/24 网段，R2 与 R3 之间使用 23.1.1.0/24 网段。初始配置完成后，R1 能够 ping 通与自己直连的 R2 接口，但不能直接 ping 通 R3，这是因为 R1 与 R3 位于不同的 IPv4 网段，中间缺少路由信息。

随后在三台路由器上配置 OSPF 路由协议，并将对应的 IPv4 网段宣告进 area 0。配置完成后，通过 `display ospf 2 routing` 和 `display ip routing-table` 查看路由表，可以看到 R1、R2、R3 之间已经学习到了对方的 IPv4 路由信息。此时再次从 R1 ping R3 的接口地址，可以正常通信，说明 IPv4 底层网络已经打通。

接着，在 R1 和 R3 上分别创建 LoopBack0 接口，并配置 IPv4 地址。R1 的 LoopBack0 地址为 1.1.1.1/32，R3 的 LoopBack0 地址为 3.3.3.3/32。刚配置完成时，两端 LoopBack 地址之间无法互通，原因是 LoopBack 接口虽然处于 UP 状态，但其地址没有被 OSPF 宣告，其他路由器无法学习到该主机路由。将 1.1.1.1/32 和 3.3.3.3/32 加入 OSPF 后，R1 与 R3 的 LoopBack0 可以互相 ping 通，为后续配置隧道提供了稳定的 IPv4 源地址和目的地址。

之后，在 R1 与 R3 上分别创建 IPv6 LoopBack1 接口。R1 配置 IPv6 地址 2001:1::1/64，R3 配置 IPv6 地址 2001:3::3/64。R1 能够 ping 通自己的 IPv6 LoopBack 地址，说明本地 IPv6 功能和接口地址配置正确。但是 R1 无法直接 ping 通 R3 的 IPv6 LoopBack 地址，因为中间的网络仍然是 IPv4 网络，IPv6 报文无法直接在 IPv4 网络中转发。

为了解决这个问题，在 R1 和 R3 之间配置 IPv6 over IPv4 手工隧道。R1 的 Tunnel0/0/0 配置 IPv6 地址 2001:13::1/64，隧道源接口为 LoopBack0，目的地址为 3.3.3.3；R3 的 Tunnel0/0/0 配置 IPv6 地址 2001:13::3/64，隧道源接口为 LoopBack0，目的地址为 1.1.1.1。配置完成后，R1 可以 ping 通 R3 的隧道接口 IPv6 地址，说明 IPv6 over IPv4 隧道已经建立成功。

最后，配置 IPv6 静态路由。由于 R1 只知道自己的 2001:1::/64 网段和隧道网段 2001:13::/64，并不知道如何到达 R3 的 2001:3::/64 网段，因此需要在 R1 上添加到 2001:3::/64 的静态路由，下一跳出接口为 Tunnel0/0/0。同理，R3 也需要添加到 2001:1::/64 的 IPv6 静态路由。



## 实验小结:

(实验中出现问题的解决方法, 实验心得体会等)

本次实验主要学习了 IPv6 over IPv4 手工隧道的基本原理和配置方法。实验过程看起来步骤较多, 但整体逻辑比较清晰: 先搭建 IPv4 网络, 再配置 IPv4 路由, 然后建立 IPv6 隧道, 最后通过 IPv6 静态路由实现两端 IPv6 网络互通。

在实验过程中, 我遇到的问题是 IPv6 地址配置完成后, R1 仍然不能 ping 通 R3 的 IPv6 LoopBack 地址。刚开始我以为是 IPv6 地址配置错误, 但测试 R1 ping 自己的 LoopBack1 地址时是成功的, 说明本机 IPv6 配置没有问题。进一步分析后发现, 中间网络仍然是 IPv4 网络, IPv6 报文不能直接穿过 IPv4 网络, 所以必须通过 IPv6 over IPv4 隧道进行封装转发。

通过本次实验, 我对 IPv6 过渡技术有了更直观的理解。以前只知道 IPv6 和 IPv4 是两种不同的网络协议, 但这次实验让我看到, 在实际网络升级过程中, 并不是所有设备都会同时切换到 IPv6, 所以需要隧道技术让 IPv6 网络借助已有的 IPv4 网络进行通信。手工隧道虽然配置步骤较多, 但原理比较明确: 在隧道入口把 IPv6 报文封装成 IPv4 报文, 在隧道出口再解封装, 还原出 IPv6 报文。

总的来说, 本次实验不仅让我熟悉了 eNSP 中路由器、接口、OSPF、LoopBack 和 Tunnel 的基本配置, 也让我认识到排查网络问题时要分层分析。先判断物理连接和接口地址是否正确, 再检查 IPv4 路由是否可达, 最后检查 IPv6 隧道和静态路由是否配置完整。实验最终实现了 R1 与 R3 的 IPv6 LoopBack 地址互通, 达到了实验目的。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年    月    日

备注：